

Prof
Faysal

Résumés de cours
Probabilités Deuxième
bac sciences PC /SVT/SE

Prof fayssal

0681399067

Prof Faysal

A) Dénombrement.

1) Cardinal d'un ensemble fini

Le nombre d'éléments d'un ensemble fini est appelé le cardinal de E, noté par $\text{Card}(E)$

2) Principe fondamentale de dénombrement

Soit E une expérience dont les résultats nécessitent k choix,

Si le 1^{ère} choix se fait de n_1 façons différentes

Le 2^{ème} choix se fait de n_2 façons différentes,

Le k^{ème} choix se fait de n_k façons différentes,

Alors le nombre de résultats possibles est

donné par le produit : $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$

3) Arrangements.

a) Arrangements sans répétition.

Arrangements sans répétition de p parmi n

$$A_n^p = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-p+1).$$

$$\text{On a : } A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} ; A_n^n = n! ; A_n^1 = n.$$

Cas particulier : Permutations.

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1 ; ; 0! = 1$$

b) Arrangements avec répétition.

Le nombre d'arrangements avec répétition de p éléments pris parmi n est noté n^p

4) Combinaisons.

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p! \times (n-p)!}$$

Remarques :

$$C_n^1 = C_n^{n-1} = n ; C_n^n = C_n^0 = 1 \text{ et } C_n^p = C_n^{n-p}$$

5) Type de tirage et importance d'ordre.

Type de tirage	Nombre de tirages	Importance de l'ordre
Avec remise	n^p	Important
Sans remise	A_n^p	Important
Simultané	C_n^p	Sans importance

Nombre de possibilité d'arranger p éléments non distincts (Coefficient d'ordre)

Si on a p_1 éléments de type A et p_2 éléments de type B et p_3 éléments de type C tel que

$$p_1 + p_2 + p_3 = p$$

Alors le nombre de possibilités d'arranger

les p éléments dans p places est $\frac{p!}{p_1! \times p_2! \times p_3!}$

B) Probabilité d'un évènement.

1) Propriétés :

$$P(\Omega) = 1 \text{ et } P(\emptyset) = 0$$

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Hypothèse d'équiprobabilité :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

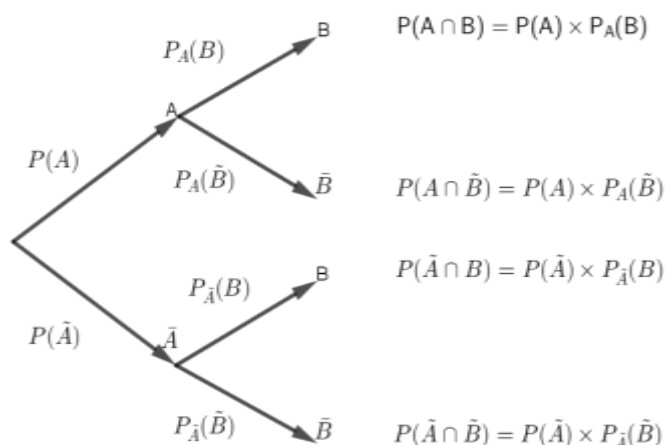
2) Probabilité conditionnelle.

Propriété :

La probabilité de l'évènement B sachant que A est réalisé est le nombre noté $P_A(B)$ ou $P(B/A)$ défini par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Arbre des possibilités :



On a $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A})$,

Donc $P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$.

Cette relation est appelée loi des probabilités totales

3) Indépendance de deux événements

Définition

* On dit que les événements A et B sont indépendants si : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Propriété

* Les événements A et B sont indépendants si et seulement $P_A(B) = P(B)$; avec $P(A) \neq 0$

4) Epreuves répétées.

Soit A un événement de probabilité p.
La probabilité de réaliser exactement k fois l'événement A est : $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$
où n est le nombre de répétition de l'épreuve dans les mêmes conditions

5) Variable aléatoire-Loi de probabilité d'une variable aléatoire.

a) Définitions :

- ✓ Toute fonction définie sur l'univers Ω à valeur dans $\mathbb{R}$ est appelée variable aléatoire, notée X ou Y ou Z....
- ✓ Les valeurs prises par la variable aléatoire X notées $\Omega(X)$.
- ✓ Soit X une variable aléatoire définie sur un univers Ω associé à une expérience aléatoire telle que : $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X,

C'est calculer la probabilité de chacun des événements $\{X = x_i\}$ où $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

On résume la loi de probabilité de X par le tableau suivant

x_i	x_1	x_2	...	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_n

b) Espérance mathématique-Variance et écart-type.

Soit X une variable aléatoire définie sur un univers Ω associé

- ✓ **L'espérance mathématique** de la variable aléatoire X est le nombre réel noté E(X) définie par :

$$E(X) = \sum_{i=1}^{i=n} x_i p_i = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n$$

- ✓ **La variance** de la variable aléatoire X est le nombre réel noté V(X) définie par :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$\text{Avec } E(X^2) = \sum_{i=1}^{i=n} x_i^2 p_i = x_1^2 p_1 + x_2^2 p_2 + \dots + x_n^2 p_n$$

- ✓ **L'écart-type** de X est : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

3) Loi binomiale.

Soit une expérience aléatoire formée d'une répétition n fois de manière indépendante d'une même épreuve à deux issues sont : A succès de probabilité p, et $\bar{A}$ échec de probabilité q = 1 - p

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de fois que le succès se réalise au cours de cette expérience.

- ✓ On dit que la variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres n et p, notée $X \rightarrow B(n; p)$.
- ✓ La loi de probabilité de la variable aléatoire X est appelée loi binomiale de paramètres n et p.

Propriété.

Soit X une variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres n et p, on a :

- ✓ Les valeurs prise par la variable aléatoire X sont : $\{0, 1, 2, \dots, n\}$
- ✓ $(\forall k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}) :$
 $P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.
- ✓ **L'espérance** de la variable aléatoire X est : $E(X) = np$.
- ✓ **La variance** de la variable aléatoire X est :

$$V(X) = npq = np(1-p) = E(X) \cdot (1-p)$$

L'écart-type de X est :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{np(1-p)}$$

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.
✓ حصص لمباريات ENSM – UM6P – ENSA (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067 

